

TP 14

I - Principe du réseau optique

1. Comme il y a 600 traits/mm, alors il y a un trait tous les $\frac{1}{600}$ mm, d'où
 $a = 1,6 \times 10^{-3}$ mm

Expérience 1

Fait.

II - Mesure du pas du réseau

Expérience 2

$\alpha_0 = 132^\circ$
600 traits/mm
 $a = 1,6 \times 10^{-3}$ mm

α
124,5°
122,5°
122°
121,5°

	$\theta = \alpha - \alpha_0$	$\sin \theta$	λ	$\frac{\lambda}{a}$
Bleu/Violet	7,5°	0,131	435,8	272,375
Vert	9,5°	0,165	546,1	341,3125
Jaune 1	10°	0,174	577	360,625
Jaune 2	10,5°	0,182	579,1	361,9375

2. On a $p\lambda = a \sin(\theta_{p,\lambda}) - a \sin(i)$
C'est une fonction affine, donc la courbe a l'allure d'une droite

3. Régression linéaire

On trouve $a = 3,32 \times 10^{-3}$ mm
Ce qui correspond à 300 traits/mm,

III - Déviation minimale

Expérience 3

En prenant le trait vert

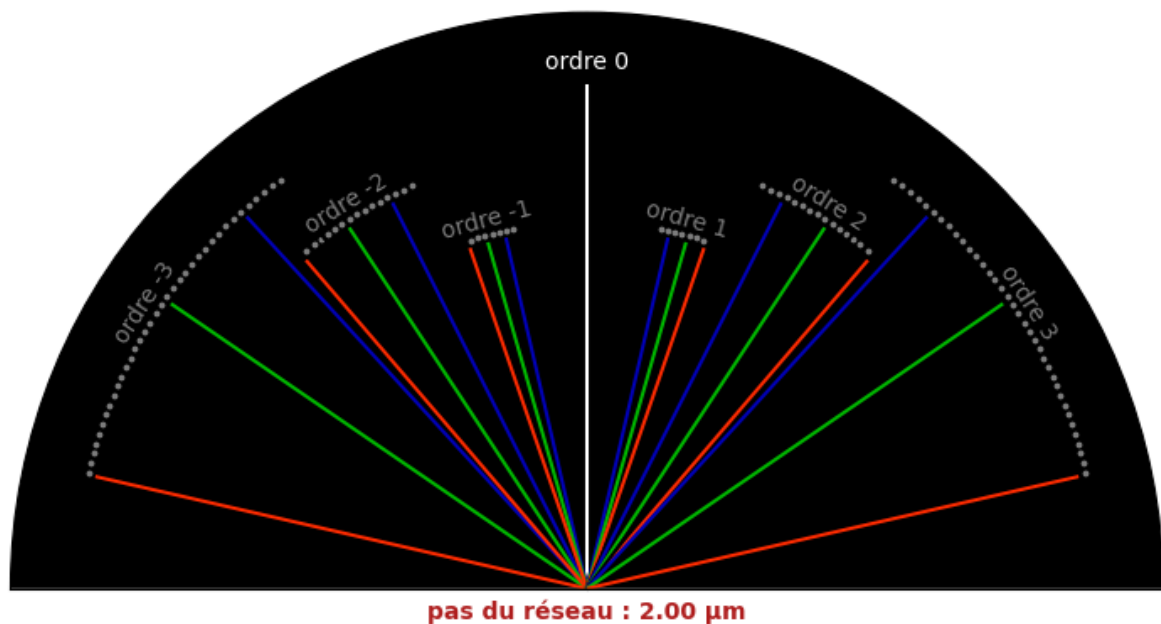
$$\alpha_1 = 121,5, \alpha_2 = 140,5$$

$$\text{Donc, on trouve } D_{1,\lambda}^{min} = \frac{1}{2}|\alpha_2 - \alpha_1|$$
$$= 9,5$$

$$\lambda = \frac{2a}{1} \sin \left(\frac{D_{1,\lambda}^{min}}{2} \right)$$

On trouve $\lambda = 546,3 \text{ nm}$ ce qui est proche de la valeur donnée (546,1)

IV - Simulation numérique



4.